초기 마이크로 레슨 기반 **D7 Retention** 개선 **A/B Test** 기획안

3팀 | 2026.05.14

---

1. 실험 배경 및 목적

서비스 분석 결과, 이탈유저의 경우 가입 이후 초기 학습 경험이 매우 제한적으로 나타나며, 특히 가입 첫날 평균 1.67개의 lesson만 수행한 뒤 학습을 중단하는 단발성 사용 패턴을 보였다. 또한 초기 7일 동안 평균 활동일수는 1.09일에 그쳐 대부분의 유저가 반복 학습 경험을 형성하지 못하고 이탈하는 것으로 확인되었다.

반면 Heavy User는 초기 7일 동안 높은 학습량과 반복 학습 패턴을 보이며, 짧은 재방문 주기를 기반으로 학습을 지속하는 특징을 나타냈다.

이는 초기 학습 경험의 양과 연속성이 리텐션에 직접적인 영향을 미치며, 특히 첫날(D0) 학습 흐름 형성이 이후 잔존율을 결정짓는 핵심 구간임을 시사한다.

따라서 본 실험의 목적은 가입 첫날 마이크로 레슨 기반의 연속 학습 경험을 제공하여 초기 학습 흐름을 강화하고, 이를 통해 D7 Retention을 개선하는 데 있다.

---

2. 가설 설정

귀무가설 **(H0)**

가입 첫날 마이크로 레슨 기반 온보딩을 적용하더라도 D7 Retention 및 초기 학습 행동 지표에 유의미한 차이는 발생하지 않을 것이다.

대립가설 **(H1)**

가입 첫날(D0)에 3분 내외의 마이크로 레슨을 연속적으로 제공하여 성공 경험을 축적시키면, 초기 학습 흐름이 형성되고 이 흐름이 초기 7일 전체로 전이되어 최종적으로 D7 Retention이 유의미하게 개선될 것이다.

---

3. 실험 설계

3.1 실험 대상 및 기간

- 대상: 신규 가입 유저 전체
- 분할: 무작위 50:50 할당
- 샘플 사이즈: 그룹당 최소 1,601명 (기존 D7 Retention 기준 +5%p 개선 검출, 유의수준 0.05, 검정력 0.8 기준)
    - 기존 D7 Range Retention은 51.5% 수준으로 나타났으며, 본 실험에서는 이를 56.5%(+5%p)까지 개선하는 것을 목표로 설정하였다.
    - 이를 상대 uplift 기준으로 환산하면 다음과 같다.
    - ((56.5−51.5) / 51.5) × 100 ≈ 9.7%
    - 즉, 기존 대비 약 9.7% 수준의 retention 개선 효과를 검출하는 것을 목표로 하였다.
    - 이후 유의수준 0.05, 검정력(Power) 0.8 기준으로 표본 수 계산을 수행하였으며, 그 결과 그룹당 최소 1,601명의 표본이 필요한 것으로 산정되었다.
- 예상 테스트 기간: 3주 (그룹 당 1,601명 / 일 253명 + 7일)
    - 본 실험은 2주간 신규 유저를 유입시키며 실험군과 대조군에 무작위 할당한 후, 각 유저의 가입일(D0) 기준 D1~D7 동안의 행동을 관찰하는 방식으로 진행한다.
- 이에 따라 마지막 유입 유저의 D7 Retention을 확인하기 위해 추가 1주의 관찰 기간이 필요하며, 전체 실험 기간은 총 3주로 설정하였다.
- 종료 예정일: 필요 표본 도달 시 (D7 Retention 관찰 기준 충족 위해 최소 2주 이상 운영)
- 분석 단위: User-level

3.2 실험군 및 대조군

대조군 **(A) –** 자율 탐색형 온보딩
기존 온보딩 구조 유지, 유저가 직접 카테고리를 탐색하고 원하는 lesson을 선택하여 학습 시작

실험군 **(B) – Micro Lesson Flow** 온보딩
가입 완료 즉시 '입문 코스' 진입 유도
3분 내외의 마이크로 레슨 3~5개를 연속 구성
각 lesson 완료 후 자동으로 다음 lesson으로 연결되는 구조 적용
"다음 단계까지 90초" 등의 마이크로 카피를 통해 학습 지속 유도

---

4. 지표 설정 **(KPI)**

4.1 핵심 지표 **(Primary KPI)**

- D7 Retention

- D7 Retention(Range Retention)은 가입일(D0) 기준 7일 이내(D1~D7) 최소 1회 이상 레슨 완료한 유저의 비율로 정의한다.

4.2 보조 지표 (Secondary KPI)

- D0 Lesson 완료 수
- 첫 콘텐츠 완강률
- 초기 7일 학습일수 및 Streak 형성 비율
- 재방문 주기 (초기 7일 내 평균 복귀 간격)

4.3 가드레일 지표 (Guardrail KPI)

- 가입 후 첫 레슨 완료 전 이탈률
- CS 문의 및 불만 증가율

---

5. 기대 효과

가입 첫날(D0)에 3분 내외의 마이크로 레슨을 연속적으로 제공하여 짧은 시간 내 반복적인 성공 경험을 형성할 경우, 첫 학습 이후 행동 단절이 감소하고 자연스러운 연속 학습 흐름이 형성될 것으로 기대된다.

이러한 초기 학습 흐름은 D0 lesson 완료 수 증가, 첫 콘텐츠 완강률 상승, 초기 7일 학습일수 및 재방문 빈도 증가로 이어지며, 결과적으로 초기 학습 경험이 7일 전체로 확장되어 D7 Retention 개선에 기여할 것으로 예상된다.

현재 서비스는 Activation 이후 상당수 유저가 초기 7일 내 이탈하는 구조를 보이고 있으며, 이 구간의 Retention 개선은 곧 추가적인 잔존 유저 확보로 직결된다.

최근 3개월 기준 월 평균 신규 가입자는 약 7,775명이며, 본 실험을 통해 D7 Retention이 5%p 상승할 경우 약 389명의 추가 잔존 유저 확보가 가능할 것으로 예상된다.

또한 기존 분석 결과를 기준으로 약 9.41%의 유저가 Heavy User로 전환되고, Heavy User의 구독 전환율이 88.88% 수준인 점을 고려하면 약 32명의 추가 구독 유저 증가 효과를 기대할 수 있다.

수익 측면에서는 최근 3개월 평균 ARPU(745원) 기준 추가 잔존 유저로부터 약 265,965원의 추가 매출이 발생하며, ARPPU(41,937원) 기준 추가 Heavy User 전환 유저로부터 약 1,341,984원의 매출 증가가 예상된다. 이를 합산할 경우 월 기준 약 160만 원 규모의 추가 수익 창출 효과가 기대된다.

특히 Heavy User의 57.5%가 Activation 이후 7일 이내 결제를 경험하는 점을 고려할 때, 초기 Retention 개선은 단순 잔존율 상승을 넘어 빠른 결제 전환 증가 및 장기 LTV 향상으로 이어질 가능성이 높다.

결과적으로 본 실험은 단순한 온보딩 개선을 넘어, 초기 학습 흐름 최적화를 통해 Retention, 결제 전환, 매출을 동시에 개선할 수 있는 핵심 성장 전략으로 작용할 것으로 기대된다.

.

---

6. 성공 판정 기준

- D7 Retention이 기존 대비 +5%p 이상 상승하고 통계적으로 유의미할 경우
- 보조 지표(D0 lesson 수, 완강률, 학습일수 등)가 전반적으로 개선될 경우
- Guardrail 지표에 부정적인 영향이 없을 경우

위 조건을 만족할 경우 실험을 성공으로 판단하고, 해당 온보딩 구조를 확대 적용한다.

---

7. 분석 시 유의사항 및 향후 계획

초기 행동 개선이 장기 리텐션으로 이어지는지 확인하기 위해 추가적인 코호트 분석이 필요하다.

향후에는 마이크로 레슨의 개수, 난이도, 콘텐츠 구성 방식에 따른 효과를 검증하는 후속 실험을 통해 최적의 온보딩 구조를 도출할 계획이다.